



ESCUELA DE
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



Día, Fecha:

5/03/2026

Hora de inicio:

17:20

Software Avanzado Seccion B

Kevin Raúl Pozuelos Estrada

Agenda



RECORDATORIOS



Dudas Iniciales



Anuncios Generales



Introducción a DevOps



Herramientas IaaS



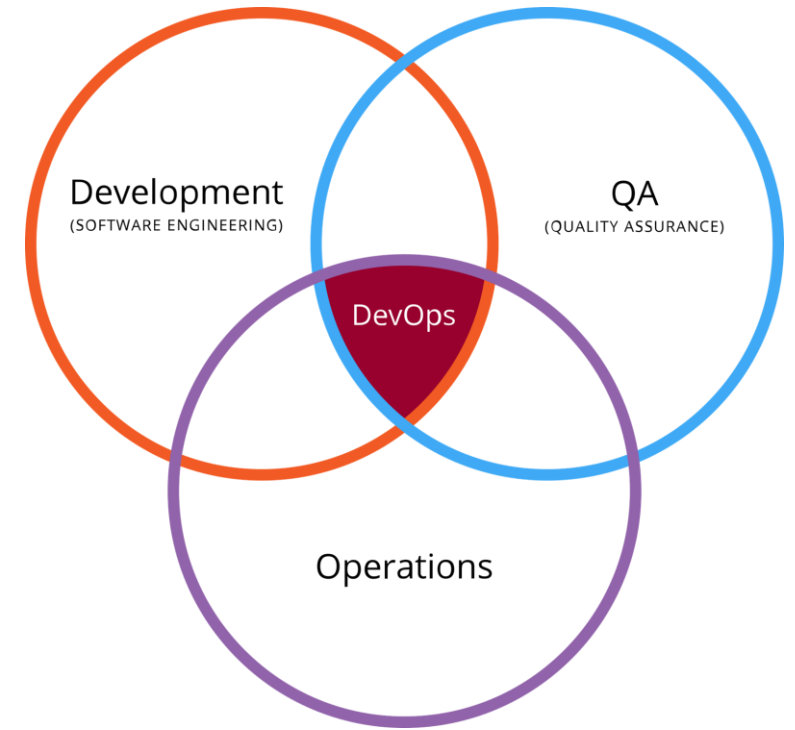
Dudas Finales



Dudas Fase 2

Introducción a DevOps

- DevOps es una metodología que busca integrar y agilizar la colaboración entre los equipos de desarrollo y operaciones de TI.
- Crucial para acelerar la entrega de software, mejorar la calidad y la colaboración interdepartamental.
- Ha revolucionado la manera de desarrollar software.



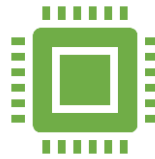
Desarrollo Tradicional vs. DevOps



En el enfoque tradicional, el desarrollo y las operaciones funcionan de forma aislada, lo que puede provocar problemas de comunicación y retrasos en los lanzamientos.



DevOps promueve la colaboración, la automatización y la entrega continua, a diferencia del enfoque secuencial y rígido del desarrollo tradicional.



La implementación de DevOps resulta en un desarrollo más rápido, despliegues más seguros y una mayor capacidad de respuesta a los cambios del mercado.



Fases del ciclo DevOps



Beneficios de la adopción de un entorno DevOps

Mayor
velocidad de
producción.

Entrega
rápida.

Seguridad.

Escalabilidad.

Satisfacción
del cliente.

Mayor calidad
de *software*.

Estabilidad del
software.



Conceptos de CI/CD

CI (Integración Continua) y CD (Entrega Continua) son dos conceptos que se han unificado en un solo término (CI/CD), y que tienen en común automatizar procesos repetitivos para evitar gastos operacionales, y entre otros temas, con el objetivo de agilizar los procesos de desarrollo



CI

Integración Continua



Entrega Continua

CD

Diferencias

CI/CD

Característica	Continuous Integration	Continuous Delivery
En qué se enfoca	Integrar código	Preparar despliegue
Ejecuta builds	✓	✓
Ejecuta tests	✓	✓ más completos
Genera artefactos	⚠ No siempre	✓ Sí
Listo para producción	✗	✓
Despliegue automático	✗	✗ (puede ser manual)

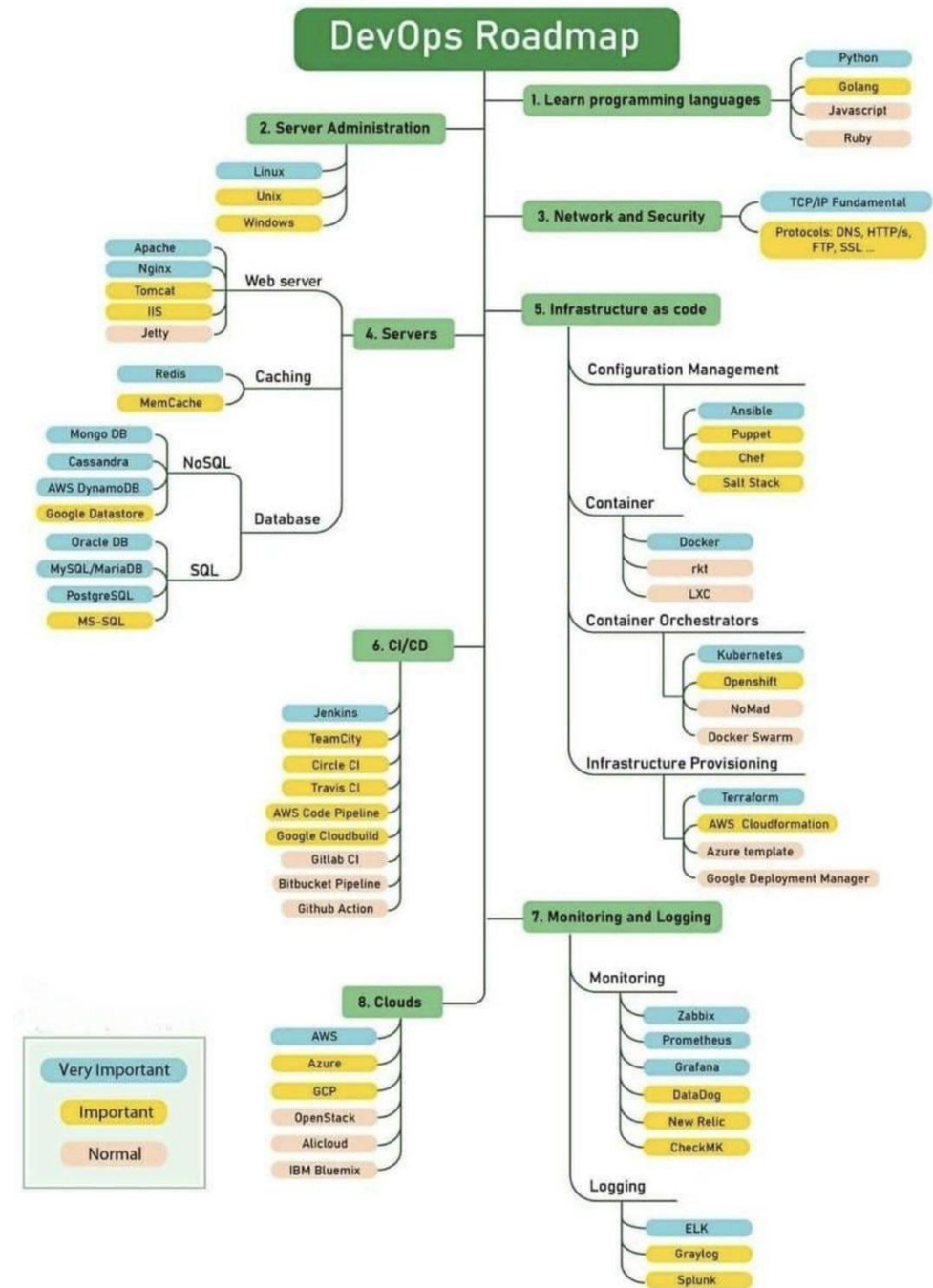
Cultura DevOps y sus implicaciones



Al adoptar esta cultura, se debe considerar:

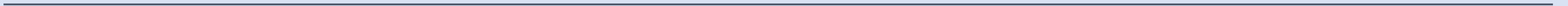
- Ciclos de Despliegue cortos
- Rendir cuentas
- Visibilidad, colaboración y alineación.
- Mentalidad de crecer.

Ruta de aprendizaje DevOps





Herramientas DevOps



**De
planificación**



Control de versiones



De
automatizació
n



Pipelines (CI/CD)



Monitorización



Prometheus



Grafana



linkerd

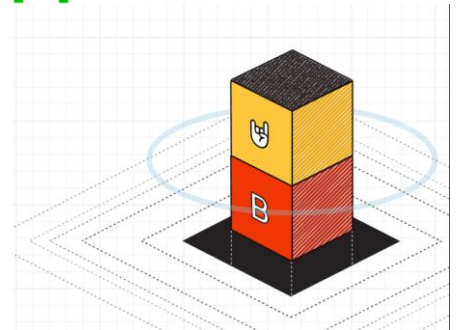
De pruebas

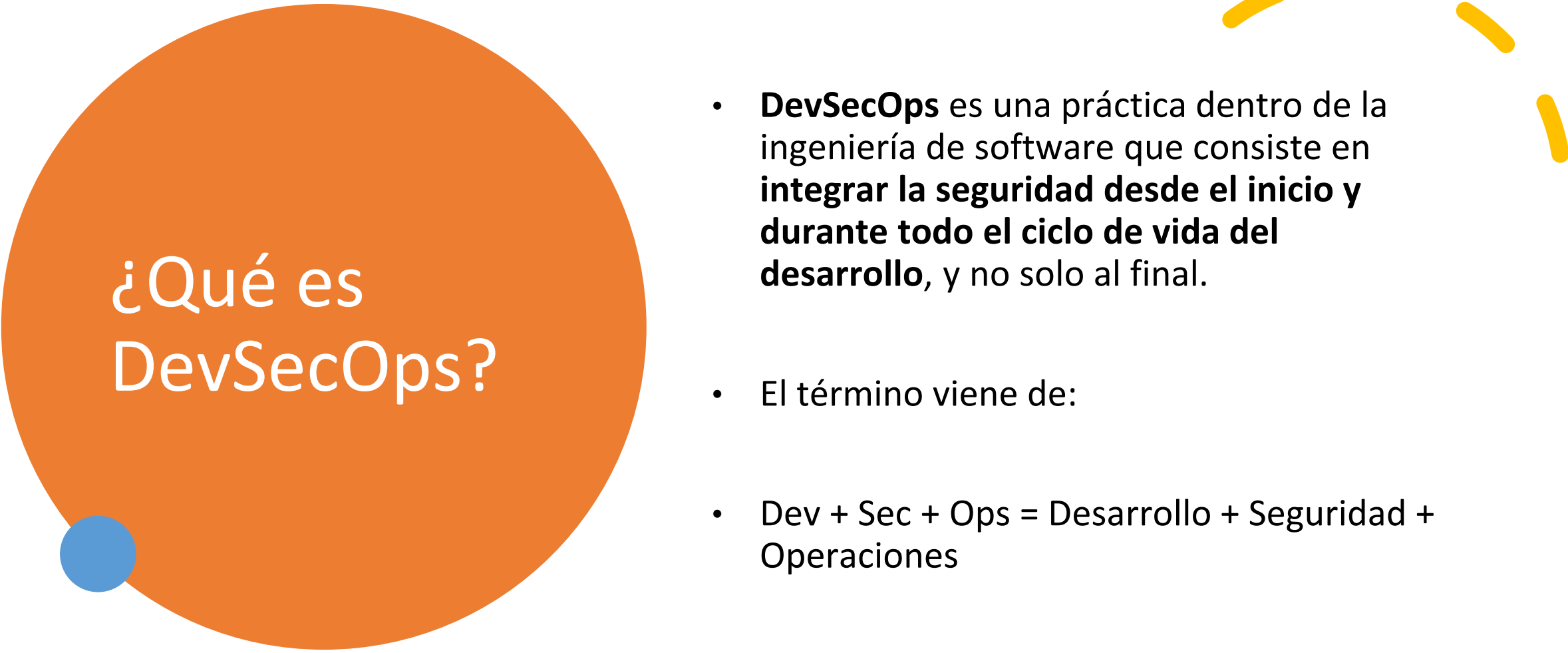


Jasmine



Selenium





¿Qué es DevSecOps?

- **DevSecOps** es una práctica dentro de la ingeniería de software que consiste en **integrar la seguridad desde el inicio y durante todo el ciclo de vida del desarrollo**, y no solo al final.
- El término viene de:
- Dev + Sec + Ops = Desarrollo + Seguridad + Operaciones

DevSecOps

- **DevSecOps es una cultura y conjunto de prácticas que busca automatizar e integrar la seguridad en cada fase del desarrollo y despliegue del software.**
- **Su objetivo es detectar vulnerabilidades temprano, reducir riesgos y entregar software seguro de manera continua.**

¿Por qué surge DevSecOps?

- Antes:
- Los desarrolladores creaban el sistema
- Luego el equipo de seguridad revisaba
- Si había fallos → se retrasaba el proyecto
- Esto generaba:
-  retrasos
-  costos altos
-  vulnerabilidades en producción
- Con DevSecOps:
-  La seguridad se integra desde el inicio
-  Se automatizan pruebas de seguridad
-  Se detectan fallos más rápido

Ciclo de DevSecOps

La seguridad se integra en todas las fases:	
Planificación	Definir requisitos de seguridad
Desarrollo	Análisis estático de código Buenas prácticas de programación segura
Integración Continua (CI)	Escaneo automático de vulnerabilidades
Despliegue	Validación de configuraciones seguras
Monitoreo	Detección de ataques o comportamientos anómalos

Herramientas comunes en DevSecOps

- **SonarQube** → análisis de código
- **OWASP ZAP** → pruebas de seguridad web
- **Snyk** → vulnerabilidades en dependencias
- **Trivy** → escaneo de contenedores
- **Qodana** → análisis estático moderno



**¡GRACIAS POR SU
ATENCIÓN!**

RECUERDA QUE TENEMOS NUESTRO FORO SEMANAL DONDE PUEDES CONSULTAR CUALQUIER DUDA
QUE TE SURJA EN LA SEMANA